Métodos de Optimización

Introducción: el problema del sultán (o de la secretaria)

[Nombre del profesor]

Septiembre de 2026

Programa de Maestría, [Nombre de la universidad / programa]

Un tipo de búsqueda distinto a todo lo visto

Hasta ahora hemos buscado mínimos pudiendo **volver atrás**: reoptimizar, saltar de nuevo, mantener una población, comparar contra el mejor histórico. Hoy, para abrir el tema, un problema con una restricción brutal:

La regla

Las opciones se presentan **una por una, en orden aleatorio**. Cada vez hay que decidir **en el momento**: aceptar o rechazar. **No se puede volver** a una que ya se rechazó, ni se sabe qué viene después.

Esto se llama un problema de **parada óptima** (*optimal stopping*) – y tiene una solución sorprendentemente simple y elegante.

El planteamiento formal

Hay n candidatas, presentadas en orden aleatorio. Se puede comparar cada candidata nueva contra todas las anteriores (saber si es la mejor *hasta ahora*), pero no se conoce su calidad absoluta ni cuántas faltan por venir. Tras ver una candidata hay que decidir de inmediato: quedarse con ella (fin del proceso) o descartarla (para siempre). Objetivo: maximizar la probabilidad de quedarse exactamente con **la mejor de las** n.

Este problema tiene muchos nombres según la historia con la que se cuenta: *problema de la secretaria*, *problema del matrimonio*, *problema de la dote del sultán*, *problema del pretendiente quisquilloso*, *juego del googol*.

La historia (o las historias)

La dote del sultán

El cuento

Un sultán permite que un plebeyo se case con una de sus cien hijas, con una condición: las hijas se presentan una por una, cada una revela su dote, y el pretendiente debe aceptar o rechazar en el acto. Solo puede casarse con la de **mayor dote de todas** – si deja pasar a la mejor, no hay vuelta atrás.

La pregunta

¿Qué estrategia maximiza la probabilidad de que el pretendiente termine casado con la hija de mayor dote?

¿Un sultán legendario inventó esto? No exactamente

A pesar del disfraz narrativo, **no es un mito antiguo** – es un acertijo matemático de mediados del siglo XX:

- **1949**: Merrill Flood lo plantea en una conferencia como el *problema de la prometida*.
- Circula informalmente en los años 50 (incluyendo una prueba en una carta de Flood de 1958).
- **Febrero de 1960**: primera publicación, en la columna de Martin Gardner en *Scientific American*. Gardner lo conoció por John Fox y Gerald Marnie (*el juego del googol*); Leo Moser aportó el análisis matemático correcto.
- Antecedente más antiguo: Arthur Cayley planteó un problema similar en **1875**.

El *sultán* es solo el disfraz más memorable de un problema mucho más reciente.

La historia real: Johannes Kepler

Un caso genuino, no un cuento

El astrónomo **Johannes Kepler** sí enfrentó este problema en la vida real. Entre **1611 y 1613**, tras enviudar, dedicó casi dos años a buscar nueva esposa: entrevistó (en la práctica) a **11 candidatas** sucesivas antes de decidirse por una.

Kepler documentó por escrito su razonamiento sobre por qué rechazó a varias candidatas prometedoras al principio – sin saberlo, estaba aplicando la misma lógica que formalizaría la matemática 300 años después: *no decidirse demasiado pronto, pero tampoco esperar demasiado.*

La solución: la regla del 1/e

La estrategia óptima

La regla del 37 %

Fijar un umbral k. **Rechazar automáticamente** a las primeras k candidatas – solo sirven para calibrar qué tan buena es *buena*. Después, **aceptar a la primera** candidata que sea mejor que **todas** las anteriores (un *récord*).

El resultado

El k óptimo satisface $k/n \to 1/e \approx 0{,}368$. Para $n = 100$: rechazar a las primeras ≈ 37 y quedarse con la primera que rompa el récord después. La probabilidad de terminar con la **mejor de todas** converge a $1/e \approx 36{,}8\,\%$ – **sin importar** si $n = 100$ o $n = 100$ millones.

¿De dónde sale el $1/e$?

Sea $P(k)$ la probabilidad de éxito rechazando las primeras k. Si la mejor candidata de todas está en la posición i, se le atrapa *si y solo si* la mejor de las primeras $i-1$ está entre las k rechazadas (si no, algo entre k e $i-1$ ya habría sido aceptado antes de llegar a i). Sumando sobre todas las posiciones i posibles:

$$P(k) = \frac{k}{n} \sum_{i=k+1}^{n} \frac{1}{i-1}$$

Con $x = k/n$ y $n \to \infty$, la suma se aproxima a $-\ln x$, así que

$$P(x) \approx -x \ln x.$$

Maximizando: $\dfrac{d}{dx}(-x \ln x) = -\ln x - 1 = 0 \;\Rightarrow\; x = \dfrac{1}{e}$, y el máximo vale $P\left(\frac{1}{e}\right) = \dfrac{1}{e}$.

Verificación por simulación

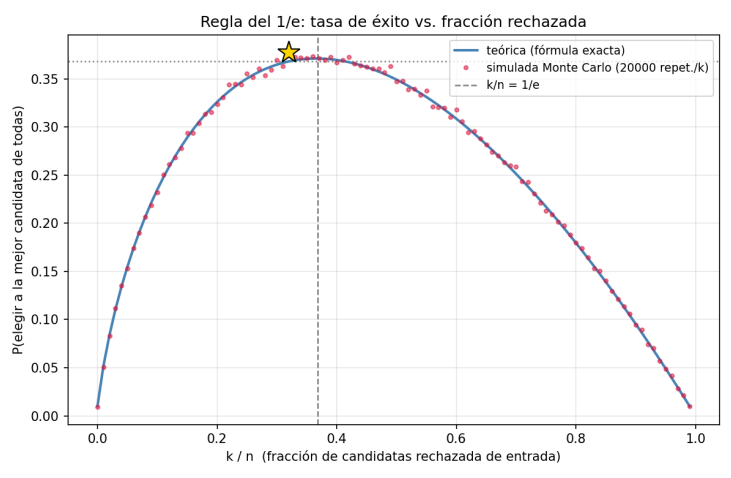
Verificación por Monte Carlo: código

```python
def tasa_exito_simulada(k, n, trials, rng):
    perms = np.array([rng.permutation(n) + 1 for _ in range(trials)])
    mejor_visto = perms[:, :k].min(axis=1) if k > 0 else np.full(trials, np.inf)
    candidatas = perms[:, k:]
    es_record = candidatas < mejor_visto[:, None]       # mejor que TODO lo anterior
    hubo_eleccion = es_record.any(axis=1)
    idx_primero = np.argmax(es_record, axis=1)           # primer record
    elegida = candidatas[np.arange(trials), idx_primero]
    exito = hubo_eleccion & (elegida == 1)               # 1 = rango de la mejor
    return exito.mean()

def tasa_exito_teorica(k, n):
    if k == 0: return 1.0 / n
    return (k/n) * sum(1.0/(i-1) for i in range(k+1, n+1))
```

Script completo: `scripts/01_regla_1e_simulacion.py`

Verificación por Monte Carlo: resultado



Lo que muestra la simulación

- $n = 100$ candidatas, 20,000 repeticiones Monte Carlo por cada valor de k: la curva simulada (puntos) coincide casi exactamente con la fórmula teórica exacta (línea).
- El óptimo empírico cae muy cerca de $k/n = 1/e \approx 0{,}368$, con tasa de éxito $\approx 37\,\%$ – tal como predice la teoría.
- **La curva es muy plana cerca del óptimo**: rechazar 30, 35 o 40 candidatas (en vez de exactamente 37) apenas cambia la tasa de éxito. La regla del $1/e$ no exige precisión quirúrgica para ser útil.

Conexión con el curso

¿Por qué empezar (o hacer una pausa) aquí?

El contraste es el punto

Todos los métodos de las Clases 2 y 3 (grid search, random walk, Nelder–Mead, basin hopping, simulated annealing, algoritmos genéticos, PSO) permiten **revisar, reoptimizar o mantener varias soluciones en paralelo**. El problema del sultán es la versión más extrema y más simple del caso opuesto: decisiones **irreversibles**, **una sola pasada**, información **online** (nunca se ve el futuro).

Familia más amplia

Esta es la puerta de entrada a la teoría de **parada óptima** y a los **algoritmos online** – relevantes en asignación de recursos en tiempo real, búsqueda de empleo/vivienda, contratación, y trading, entre muchos otros.

Referencias

- M. Flood. Correspondencia y notas sobre el *problema de la prometida*, 1949–1958 (no publicado formalmente).
- M. Gardner. *Mathematical Games*. Scientific American, febrero de 1960.
- A. Cayley. *Mathematical Questions with Their Solutions*. Educational Times, 1875.
- T. Ferguson. *Who Solved the Secretary Problem?* Statistical Science, 4(3), 1989. (Historia completa del problema, incluye el caso de Kepler.)
- P. Freeman. *The Secretary Problem and its Extensions: A Review*. International Statistical Review, 51(2), 1983.
- Wikipedia: *Secretary problem*; *Sultan's Dowry*.

¿Preguntas?